

Hacia problemas complejos

- Habíamos explicado, el otro día, que comenzaremos a estudiar problemas de mayor complejidad, y dónde la estructura puede permitir desarrollar técnicas para resolverlos.
- PD ilustra eso: un problema con estructura “dinámica” sirve para esa técnica.
- En todo lo que sigue:
- Revisaremos otras metodologías para abordar problemas complejos, especialmente de gran tamaño.
- Varias se basan en la idea de “descomposición” pero también se usan otras ideas (dualidad).
- Pero necesitaremos, antes, algunos elementos de la geometría y teoría de Programación Lineal.

ICS2121, Métodos de Optimización

Poliedros, Programación Lineal y otros temas
relacionados

Repaso: Conjuntos convexos

- Recordemos: $S \subset \mathbb{R}^n$. S se dice **convexo** si

$$x \in S, y \in S \implies \lambda x + (1 - \lambda)y \in S, \forall \lambda \in [0, 1].$$

Definición

Sean $x_1, \dots, x_p$ puntos en $\mathbb{R}^n$. La **envoltura convexa** de esos puntos es el conjunto:

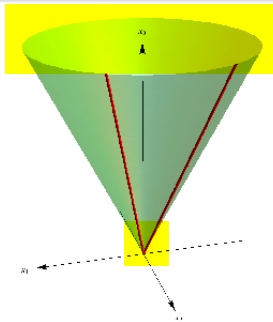
$$\text{conv}(x_1, \dots, x_p) = \left\{ \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i : \sum_{i=1}^p \lambda_i = 1; 0 \leq \lambda_i \leq 1, i = 1, \dots, p \right\}$$

Definición

Un conjunto $K \subset \mathbb{R}^n$ es un **cono convexo** si:

- ▶ K es convexo

- ▶ $x \in K \Rightarrow \lambda x \in K, \forall \lambda \geq 0$



Definición

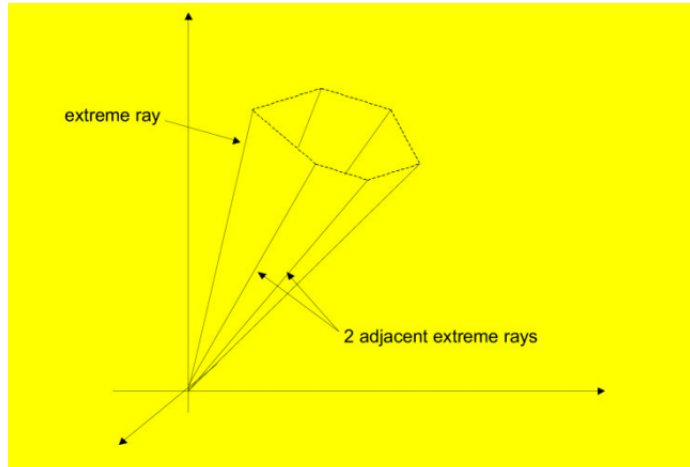
Sean $y_1, \dots, y_r$ vectores en $\mathbb{R}^n$. La **envoltura cónica** de esos puntos es el conjunto:

$$\text{cone}(y_1, \dots, y_r) = \left\{ \sum_{i=1}^r \mu_i y_i : \mu_i \geq 0, i = 1, \dots, r \right\}$$

- Se le llama también el “cono generado por los vectores $y_1, \dots, y_r$ ”.
- Tomemos un ejemplo en $\mathbb{R}^2$:

$$y_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad y_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

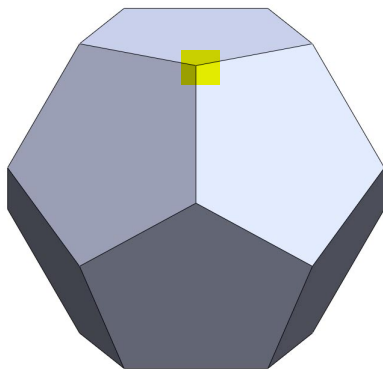
Conos



- El de la figura es un cono “poliédrico”: tiene la forma $\{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq 0\}$.
- Los rayos extremos “generan” el cono.

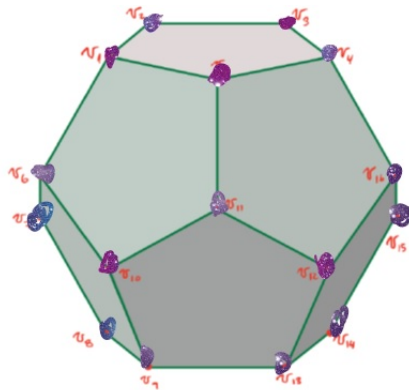
Representación “puntual” y algebraica

- Consideremos ahora un Poliedro P dado por el sistema $Ax \leq b$.
- Supongamos que este poliedro es acotado (es un “polítopo”).



Representación “puntual” y algebraica

- Sean $v_1, \dots, v_p$ los puntos extremos (vértices) de P .



Representación “puntual” y algebraica

- Si nos dieran sólo los vértices $v_1, \dots, v_p$



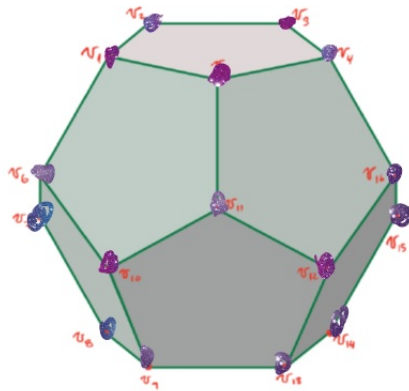
Representación “puntual” y algebraica

- Podríamos comenzar a construir $\text{conv}(v_1, \dots, v_p)$



- y obtendríamos...

Representación “puntual” y algebraica



- Entonces, se ve que $P = \{x : Ax \leq b\} = \text{conv}(v_1, \dots, v_p)$

Representación “puntual” y algebraica

- Supongamos nos dan un poliedro $Ax \leq b$.

- ¿Cómo encontramos los vértices de un poliedro?

Representación “puntual” y algebraica

- Observemos, entonces, que el esfuerzo computacional para hacer esto puede ser enorme...
- Si tomamos $Ax \leq b$ con $m = 100$ filas y $n = 50$ variables, el número potencial de vértices es:

$$\binom{100}{50} \approx 10^{29}$$

- Hay que resolver esa cantidad de sistemas de ecuaciones, y cada uno es $O(n^3)$...
- En mi computador, eso es $1,5 \times 10^{-6}$ segundos por sistema (¿recuerdan los cálculos de la tarea?).
- Todos los vértices se calcularían en 3×10^{15} años, aproximadamente.
- ¿Cuál es la edad estimada del universo que conocemos?

Representación “puntual” y algebraica

- Al revés, supongamos que tenemos ciertos puntos $x_1, \dots, x_p$ en $\mathbb{R}^n$.
- ¿Cómo encontramos las “caras” del polítopo (que definen las desigualdades)?

Representación “puntual” y algebraica

Teorema

Sean $x_1, \dots, x_p$ en $\mathbb{R}^n$. Entonces, existe una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, para algún m , tales que:

$$\text{conv}(x_1, \dots, x_p) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$$

- Ojo: acabamos de ver que no es “fácil” calcular A y b a partir de las vértices, ni los vértices a partir de A y b .
- Y este teorema, ¿funcionará para cualquier poliedro?

Ejemplo:

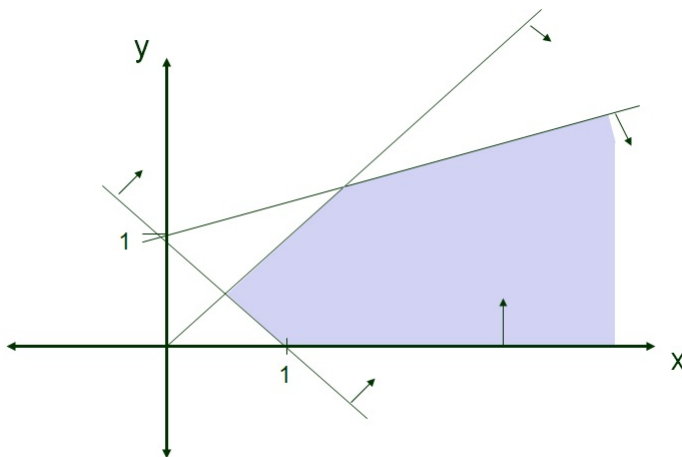
- Consideremos el poliedro definido por el siguiente sistema de desigualdades:

$$x + y \geq 1$$

$$y - x \leq 0$$

$$2y - x \leq 2$$

$$y \geq 0$$



Representación “puntual” y algebraica

- El resultado más general incluye puntos extremos y rayos extremos:

Teorema (Minkowski-Weil-Motzkin)

P es un poliedro, y se escribe como $\{x : Ax \leq b\}$, con $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, si y sólo si existen $x_1, \dots, x_p$ e $y_1, \dots, y_r$ en $\mathbb{R}^n$ tales que

$$P = C + K$$

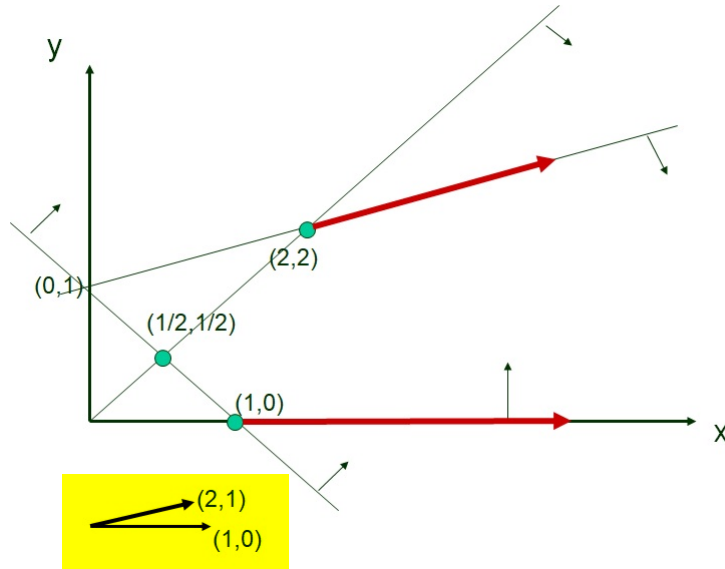
donde

- ▶ $C = \text{conv}(x_1, \dots, x_p)$
- ▶ $K = \text{cone}(y_1, \dots, y_r)$

- Representación puntual $\Leftrightarrow$ Representación algebraica.
- K se llama “cono de recesión” de P y se denota $\text{Recc}(P)$.
- Se puede probar que, en este caso, $\text{Recc}(P) = \{y : Ay \leq 0\}$.

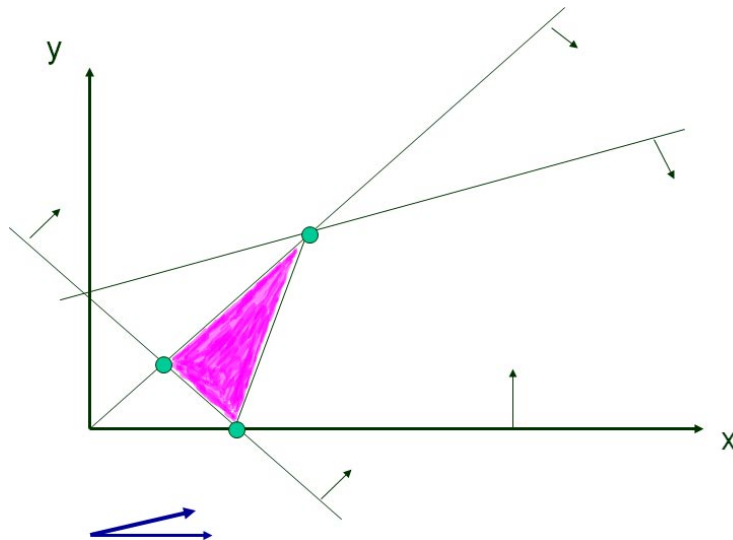
Ejemplo:

- Volviendo al ejemplo, estos son los vértices y rayos extremos:



Ejemplo:

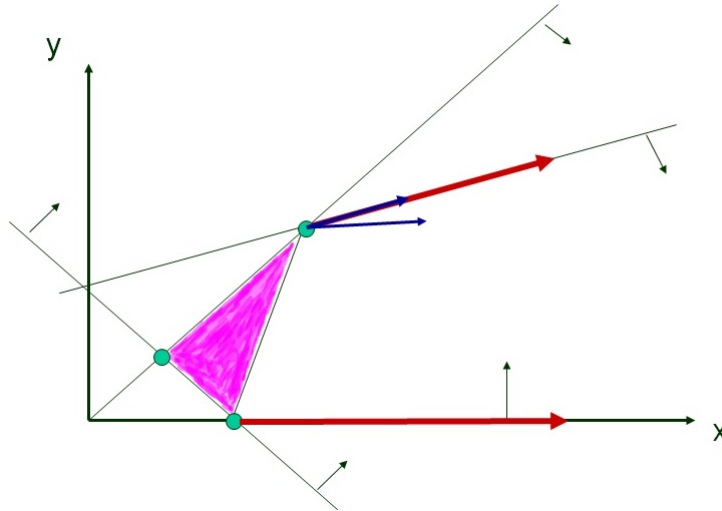
- Esta es la envoltura convexa de los vértices:



- No incluye todo el poliedro, necesitamos el cono y sus direcciones

Ejemplo:

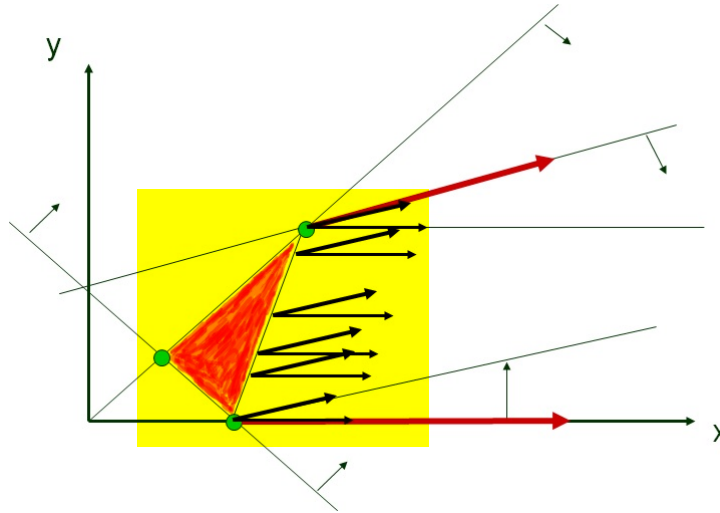
- Acá hemos sumado el cono a uno de los vértices:



- Tampoco es suficiente...

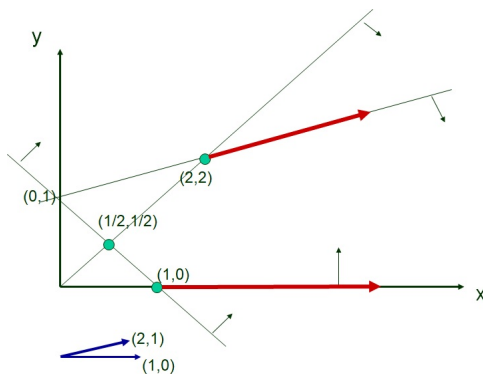
Ejemplo:

- Necesitamos el cono en todas partes para reconstruir todo el poliedro:



Ejemplo:

- Podemos, entonces, buscar la escritura explícita de un punto cualquiera en el poliedro en términos de los vértices y los rayos
- Por ejemplo: ¿Cómo escribimos el punto $(6, 3)$ para el ejemplo que estábamos desarrollando?



Repaso: la conexión con Programación Lineal

- Tomemos un problema lineal de minimización en forma estándar:

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b, x \geq 0 \end{array}$$

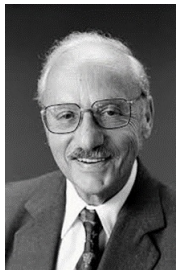
- Recordemos: si el problema alcanza óptimo, es en un punto extremo.
- Pero el problema puede ser “no acotado”:
- Si el problema es no acotado, entonces existe un rayo $h \in \text{Recc}(P)$ tal que $c^T h < 0$.
- Veamos por qué es así...

Repaso: la conexión con Programación Lineal

- Resumiendo (para un problema de minimización):
- Si el problema alcanza óptimo, es en un punto extremo.
- Si el problema es no acotado, entonces un rayo $h \in Recc(P)$ tal que $c^T h < 0$, es el “certificado de no acotamiento”.
- Por último, el problema podría ser infactible...
- ¿Y cómo certificamos esto último?

Repaso: la conexión con Programación Lineal

- El **algoritmo SIMPLEX** formaliza el proceso de búsqueda de un punto extremo óptimo moviéndose de un punto extremo a otro vecino.
- Es uno de los algoritmos computacionales más famosos y es considerado uno de los grandes desarrollos en Matemáticas Aplicadas.



- Fue desarrollado por George Dantzig durante la década de 1940 y publicado en 1947.
- Y de ahí comenzó a usarse masivamente para resolver problemas reales en todo tipo de lugares...

Repaso: El algoritmo SIMPLEX

- Se aplica a un problema en forma estándar: $\min\{c^T x : Ax = b, x \geq 0\}$, con A de rango máximo.

Data: A , b , c y una base factible inicial $B = [A_{j(1)}, \dots, A_{j(m)}]$

Las variables básicas actuales son $x_B = \bar{b} = B^{-1}b$ y el valor objetivo es $z = c_B^T \bar{b}$;

Calcular π de $B\pi = c_B$ y $\bar{c}_j = c_j - \pi^T R_j, \forall j \in I_R$ (índices de variables no básicas).;

while $\bar{c}_j$ no sea ≥ 0 para todo $j \in I_R$ **do**

 Elegir $j_0 \in I_R$ tal que $\bar{c}_{j_0} < 0$;

 Calcular $\bar{R}_{j_0} = B^{-1}R_{j_0}$

if $\bar{R}_{j_0} \leq 0$ **then**

 el problema es no acotado, STOP.;

else

$\bar{\delta} = \min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ij_0}}, i : \bar{a}_{ij_0} > 0 \right\}$ y sea s el índice donde mín se alcanza. ;

 Formar una nueva base reemplazando la columna A_s por la columna A_{j_0} ;

end

end

end

SIMPLEX: la ventaja computacional

- El SIMPLEX es muy eficiente, gracias a una implementación inteligente de lo anterior.
- Las etapas computacionales fundamentales son resolver los sistemas lineales:

$$B^T \pi = c_B, \quad Bx_B = b, \quad B\bar{R}_j = R_j$$

que es lo mismo que calcular B^{-1} en cada iteración.

- Parecería que esto es un gran esfuerzo computacional ya que B cambia de iteración a iteración.
- Pero de una manera SIMPLE: cambia en una columna.
- Y la inversa se puede actualizar fácilmente...

SIMPLEX: la ventaja computacional

- Entonces, la estructura de la iteración se puede aprovechar de manera muy eficiente para recalcular la inversa de la base en $O(m)$ flops y resolver los sistemas lineales asociados.
- Los softwares modernos como Gurobi o Cplex son muy, pero muy eficientes, gracias a:
 - ▶ Aprovechamiento de la estructura del cambio de base.
 - ▶ Reglas inteligentes de pivoteo (selección de $\bar{c}_j < 0$), las más modernas apoyadas por Machine Learning.
 - ▶ Optimización del código y otras etapas.
 - ▶ Eliminación de redundancias a través de preprocesamiento inteligente.
 - ▶ etc...

Repaso: Dualidad en Programación Lineal

- Consideremos el siguiente problema (en forma estándar):

$$P) \quad \begin{aligned} z^* = \min \quad & c^T x \\ \text{s.a.} \quad & Ax = b, x \geq 0 \end{aligned}$$

su dual está dado por:

$$D) \quad \begin{aligned} w^* = \max \quad & b^T u \\ \text{s.a.} \quad & A^T u \leq c \end{aligned}$$

- Cualquier forma de problema lineal tiene su correspondiente dual.
- Existen varias relaciones entre estos dos problemas.
- ¿Las recuerdan?

Condiciones Alternativas

- Observar: existe una especie de “condición alternativa” con respecto a factibilidad y no acotamiento entre primal y dual.
- Es un caso particular de un resultado más general:

• **Lema de Farkas: Una y sólo una** de las siguientes condiciones es cierta simultáneamente:

- ▶ (I) El sistema $Ax = b, x \geq 0$ es factible
- ▶ (II) Existe u tal que $A^T u \leq 0, b^T u > 0$.

- Este es el ejemplo de los que se conocen como “Teoremas de Alternativas”. (Puedo demostrar infactibilidad de $Ax \leq b$ probando factibilidad del sistema alternativo)
- Existen varias formas del Lemma de Farkas (según las igualdades y desigualdades)

El Algoritmo Simplex Dual

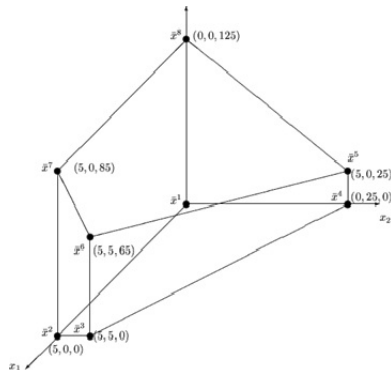
- Un tema interesante es que podríamos pensar en resolver el problema dual en vez del primal.
- Podemos llevar el dual a forma “estándar”:

$$D) \quad w^* = \max_{s.a. \quad A^T u \leq c} b^T u \quad \implies \quad D) \quad w^* = \max_{s.a. \quad A^T u + s = c, s \geq 0} b^T u$$

- Se podría aplicar el algoritmo SIMPLEX directamente a este problema.
- Pareciera que la base es de dimensión $n \times n$, pero no es así, se puede trabajar con una matriz básica de tamaño $m \times m$ y hacer todo en forma “transpuesta”.
- Se puede implementar en forma muy eficiente y puede, a veces, haber ventajas en ir por el dual.

Algunos comentarios adicionales sobre la eficiencia del Simplex

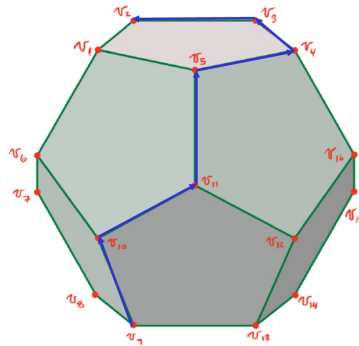
- Este es un tema importante ya que el Simplex es muy popular.
- En primer lugar, el algoritmo puede, en el peor caso, ser muy malo.
- En 1972 V. Klee y G. Minty mostraron un ejemplo, en n variables, para el cual el Simplex requiere $O(2^n)$ pivotes para llegar al óptimo.
- El ejemplo es una deformación del cubo unitario.



(<https://wms.mat.agh.edu.pl/~wojda/>)

Algunos comentarios adicionales sobre la eficiencia del Simplex

- En el ejemplo se usa la regla del costo reducido más negativo, pero se ha modificado para otras reglas.
- Pregunta: ¿existe alguna regla de pivoteo para la cual el Simplex sí lo haga garantizadamente bien?
- Se relaciona a preguntas sobre el “diámetro” de un poliedro.
- El “diámetro” de un poliedro acotado está dado por el más largo “camino” que conecta dos vértices:



Algunos comentarios adicionales sobre la eficiencia del Simplex

- Pregunta: ¿hay alguna regla de pivoteo que permita usar la “ruta más corta”?
¿Qué tan largo es ese camino más corto?
- En 1957 W.H. Hirsch planteó la conjetura de que si tenemos un poliedro $Ax \leq b$ en $\mathbb{R}^n$ con m restricciones, entonces el diámetro de ese poliedro es a lo más $m - n$. Esta es la **Conjetura de Hirsch**...
- Si la conjetura es cierta, deja abierta la posibilidad de que alguna regla de pivoteo pueda recorrer ese camino y haga al Simplex probadamente eficiente.
- La conjetura fue objeto de estudio por muchos investigadores, por muchos años.
- En 2010, Francisco Santos, de la Universidad de Cantabria, España, prueba que la conjetura **es falsa**, con un contraejemplo con $m = 86$, $n = 43$.
- Pero la falla no es por mucho (menos de 3 %)....
- ¡Así que la pregunta de una regla de pivoteo eficiente sigue abierta!

Algunos comentarios adicionales sobre la eficiencia del Simplex

- ¿Y la eficiencia práctica?
- Para un problema estándar $Ax = b, x \geq 0$ muchos observan algo tipo $O(n)$ iteraciones para llegar al óptimo.
- Se han hecho estudios teóricos “promedio” de comportamiento y son consistentes con esa complejidad.
- Todavía es una pregunta abierta el entender por qué funciona tan bien si “en teoría” es malo...